

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №4
по курсу «Операционные системы»

Выполнил: А. В. Козлов
Группа: М8О-207БВ-24
Преподаватель: Е. С. Миронов

Москва, 2025

Условие

Цель работы:

Целью является приобретение практических навыков в:

- Создание динамических библиотек
- Создание программ, которые используют функции динамических библиотек

Задание: Требуется создать динамические библиотеки, которые реализуют заданный вариант функционала. Далее использовать данные библиотеки 2-мя способами: 1. Во время компиляции (на этапе «линковки»/linking) 2. Во время исполнения программы. Библиотеки загружаются в память с помощью интерфейса ОС для работы с динамическими библиотеками. В конечном итоге, в лабораторной работе необходимо получить следующие части:

- Динамические библиотеки, реализующие контракты, которые заданы вариантом;
- Тестовая программа (программа №1), которая использует одну из библиотек, используя информацию, полученную на этапе компиляции;
- Тестовая программа (программа №2), которая загружает библиотеки, используя только их относительные пути и контракты. Провести анализ двух типов использования библиотек.

Вариант: 6

Метод решения

Используется динамическая загрузка библиотек через системные вызовы (dlopen/dlsym в Linux, LoadLibrary/GetProcAddress в Windows) для выбора реализаций алгоритмов во время выполнения. Создаются две динамические библиотеки, реализующие один и тот же контракт функций: SinIntegral и GCF. Реализована модель переключения реализаций с использованием загрузчика библиотек. Программа загружает первую библиотеку, получает указатели на функции через dlsym/GetProcAddress и предоставляет интерфейс для выполнения вычислений. Когда пользователь вводит команду переключения, программа выгружает текущую библиотеку, загружает альтернативную и обновляет указатели на функции. Для кроссплатформенности используется обертка LibraryLoader, которая инкапсулирует системно-зависимые вызовы. Программа работает в цикле чтения команд: "1 A B e" для вычисления интеграла, "2 A B" для НОД и "0" для переключения библиотек. Когда ввод завершается, программа корректно выгружает библиотеки и освобождает ресурсы.

Описание программы

Программа состоит из двух модулей - статически и динамически линкуемых, которые используют одни и те же контракты функций. Программа использует динамические библиотеки для реализации алгоритмов вычисления интеграла $\sin(x)$ и наибольшего общего делителя. Созданы две библиотеки с разными реализациями: первая использует алгоритм Евклида и метод прямоугольников, вторая - наивный алгоритм и метод трапеций.

Программа предоставляет два интерфейса использования библиотек:

Статическая линковка - библиотека линкуется на этапе компиляции, что обеспечивает высокую производительность, но не позволяет менять реализацию без перекомпиляции.

Динамическая загрузка - библиотеки загружаются во время выполнения через системные вызовы, что позволяет переключать реализации алгоритмов по команде пользователя.

Программа с динамической загрузкой создает загрузчик библиотек, который открывает

файлы динамических библиотек через `dlopen/LoadLibrary`, получает указатели на функции через `dlsym/GetProcAddress` и управляет их жизненным циклом. Пользователь взаимодействует с программой через консольные команды: "1 A B e" для вычисления интеграла, "2 A B" для НОД и "0" для переключения между реализациями.

Программа корректно обрабатывает пользовательский ввод, валидирует аргументы и предоставляет информацию о текущей используемой реализации. При завершении работы программа выгружает библиотеки и освобождает все занятые ресурсы, обеспечивая отсутствие утечек памяти.

Результаты

1 Программа

```
> 1 0 3.14159 0.001
```

$\sin(x)dx$ от 0 до 3.14159 с шагом 0.001 = 1.9999

```
> 2 56 98
```

НОД(56, 98) = 14

```
> 1 -1 1 0.0001
```

$\sin(x)dx$ от -1 до 1 с шагом 0.0001 = 0.0000

```
> 2 121 11
```

НОД(121, 11) = 11

```
> exit
```

2 Программа:

```
> 0
```

lib2->lib1

```
> 1 0 3.14159 0.001
```

$\sin(x)dx$ от 0 до 3.14159 с шагом 0.001 = 1.9999

Метод: прямоугольники

```
> 2 56 98
```

НОД(56, 98) = 14

Алгоритм: Евклида

```
> 0
```

lib1->lib2

```
> 1 0 3.14159 0.001
```

$\sin(x)dx$ от 0 до 3.14159 с шагом 0.001 = 1.9999

Метод: трапеции

```
> 2 56 98
```

НОД(56, 98) = 14

Алгоритм: наивный

```
> 1 0 6.28318 0.0005
```

$\sin(x)dx$ от 0 до 6.28318 с шагом 0.0005 = 0.0000

Метод: трапеции

```
> 2 12345 67890
```

НОД(12345, 67890) = 15

Алгоритм: наивный

> 0

lib2->lib1

> 1 0 1.5708 0.01

$\sin(x)dx$ от 0 до 1.5708 с шагом 0.01 = 1.0000

Метод: прямоугольники

> 2 17 23

НОД(17, 23) = 1

Алгоритм: Евклида

> exit

Выводы

Разработанная программа успешно демонстрирует оба способа использования динамических библиотек: статическую линковку на этапе компиляции и динамическую загрузку во время выполнения.

Архитектура с двумя библиотеками, реализующими одинаковый контракт функций, обеспечивает гибкость выбора алгоритмов и наглядно показывает различия в производительности и точности между реализациями (алгоритм Евклида vs наивный алгоритм, метод прямоугольников vs метод трапеций).

Программа корректно управляет жизненным циклом динамических библиотек: загружает их в память через системные вызовы (dlopen/LoadLibrary), получает доступ к функциям через dlsym/GetProcAddress и своевременно освобождает ресурсы, что гарантирует отсутствие утечек памяти.

Реализация кроссплатформенного загрузчика библиотек позволяет программе работать как в Linux (с libdl), так и в Windows (с WinAPI), демонстрируя универсальность подхода к динамической загрузке.

Модель переключения реализаций "на лету" предоставляет пользователю возможность сравнения различных алгоритмов без перекомпиляции программы, что является ключевым преимуществом динамических библиотек перед статической линковкой.

Программа устойчива к некорректному вводу, валидирует аргументы функций и предоставляет понятные сообщения об ошибках, обеспечивая удобство использования и отладки.

Исходная программа

```
1 | #ifndef MATHLIB_H
2 | #define MATHLIB_H
3 |
4 | #ifdef __cplusplus
5 | extern "C" {
6 | #endif
7 |
8 | float SinIntegral(float A, float B, float e);
9 |
10 | int GCF(int A, int B);
11 |
12 | #ifdef __cplusplus
13 | }
14 | #endif
15 |
16 | #endif // MATHLIB_H
```

Листинг 1: *Интерфейс контрактов*

```
1 | #ifndef LIBRARY_LOADER_H
2 | #define LIBRARY_LOADER_H
3 |
4 | #include <string>
5 | #include <iostream>
6 | #include <memory>
7 |
8 | #ifdef _WIN32
9 |     #include <windows.h>
10 |     #define LIB_PREFIX ""
11 |     #define LIB_SUFFIX ".dll"
12 |     #define LIB_HANDLE HMODULE
13 |     #define LIB_NULL nullptr
14 | #else
15 |     #include <dlfcn.h>
16 |     #define LIB_PREFIX "lib"
17 |     #define LIB_SUFFIX ".so"
18 |     #define LIB_HANDLE void*
19 |     #define LIB_NULL nullptr
20 | #endif
21 |
22 | class LibraryLoader {
23 | private:
24 |     LIB_HANDLE handle_;
25 |     std::string current_lib_path_;
26 |     std::string lib_name_;
27 |
28 | public:
29 |     LibraryLoader() : handle_(LIB_NULL) {}
30 |
31 |     ~LibraryLoader() {
32 |         unload();
33 |     }
34 |
35 |     bool load(const std::string& libraryName) {
36 |         unload();
```

```

37
38     lib_name_ = libraryName;
39     std::string full_path = LIB_PREFIX + libraryName + LIB_SUFFIX;
40     current_lib_path_ = full_path;
41
42     std::cout << " : " << full_path << std::endl;
43
44 #ifdef _WIN32
45     // Windows
46     handle_ = LoadLibraryA(full_path.c_str());
47     if (!handle_) {
48         std::string with_path = ".\\" + full_path;
49         handle_ = LoadLibraryA(with_path.c_str());
50         if (handle_) {
51             current_lib_path_ = with_path;
52         }
53     }
54 #else
55     // Linux
56     handle_ = dlopen(full_path.c_str(), RTLD_LAZY);
57     if (!handle_) {
58         std::string with_path = "/" + full_path;
59         handle_ = dlopen(with_path.c_str(), RTLD_LAZY);
60         if (handle_) {
61             current_lib_path_ = with_path;
62         }
63     }
64
65     if (!handle_) {
66         std::string no_prefix = libraryName + LIB_SUFFIX;
67         handle_ = dlopen(no_prefix.c_str(), RTLD_LAZY);
68         if (handle_) {
69             current_lib_path_ = no_prefix;
70         }
71     }
72 #endif
73
74     if (!handle_) {
75         std::cerr << "  " << libraryName
76             << " : " << getError() << std::endl;
77         return false;
78     }
79
80     std::cout << " : " << current_lib_path_ << std::endl;
81     return true;
82 }
83
84 void unload() {
85     if (handle_ != LIB_NULL) {
86 #ifdef _WIN32
87         FreeLibrary(handle_);
88 #else
89         dlclose(handle_);
90 #endif
91         handle_ = LIB_NULL;
92         current_lib_path_.clear();
93         lib_name_.clear();
94     }

```

```

95     }
96
97     template<typename T>
98     T getFunction(const std::string& functionName) {
99         if (handle_ == LIB_NULL) {
100             std::cerr << ": !" << std::endl;
101             return nullptr;
102         }
103
104     #ifdef _WIN32
105         FARPROC func = GetProcAddress(handle_, functionName.c_str());
106     #else
107         void* func = dlsym(handle_, functionName.c_str());
108     #endif
109
110         if (!func) {
111             std::cerr << " ' " << functionName << " ' "
112                 << lib_name_ << "!" << std::endl;
113             std::cerr << " : " << GetLastError() << std::endl;
114             return nullptr;
115         }
116
117         return reinterpret_cast<T>(func);
118     }
119
120     std::string getError() const {
121     #ifdef _WIN32
122         DWORD error = GetLastError();
123         if (error == 0) return " ";
124
125         char* msgBuffer = nullptr;
126         size_t size = FormatMessageA(
127             FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
128             FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
129             FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
130             NULL,
131             error,
132             MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
133             (LPSTR)&msgBuffer,
134             0,
135             NULL);
136
137         if (size == 0) {
138             return " ";
139         }
140
141         std::string message(msgBuffer, size);
142         LocalFree(msgBuffer);
143         return message;
144     #else
145         const char* error = dlerror();
146         return error ? std::string(error) : " ";
147     #endif
148     }
149
150     std::string getCurrentLibraryPath() const {
151         return current_lib_path_;
152     }

```

```

153
154     std::string getLibraryName() const {
155         return lib_name_;
156     }
157
158     bool isLoaded() const {
159         return handle_ != LIB_NULL;
160     }
161
162     LibraryLoader(const LibraryLoader&) = delete;
163     LibraryLoader& operator=(const LibraryLoader&) = delete;
164
165     LibraryLoader(LibraryLoader&& other) noexcept
166         : handle_(other.handle_)
167         , current_lib_path_(std::move(other.current_lib_path_))
168         , lib_name_(std::move(other.lib_name_)) {
169         other.handle_ = LIB_NULL;
170     }
171
172     LibraryLoader& operator=(LibraryLoader&& other) noexcept {
173         if (this != &other) {
174             unload();
175             handle_ = other.handle_;
176             current_lib_path_ = std::move(other.current_lib_path_);
177             lib_name_ = std::move(other.lib_name_);
178             other.handle_ = LIB_NULL;
179         }
180         return *this;
181     }
182 };
183
184 #endif // LIBRARY_LOADER_H

```

Листинг 2: *Динамический загрузчик библиотек*

```

1  #include <cmath>
2
3  #include "mathlib.h"
4
5  #ifdef _WIN32
6  #define EXPORT_API __declspec(dllexport)
7  #else
8  #define EXPORT_API
9  #endif
10
11 extern "C" {
12     EXPORT_API float SinIntegral(float A, float B, float e) {
13         float integral = 0.0f;
14         float x = A;
15         int n = static_cast<int>((B - A) / e);
16
17         for (int i = 0; i < n; ++i) {
18             integral += std::sin(x) * e;
19             x += e;
20         }
21
22         return integral;

```



```

23     }
24
25     EXPORT_API int GCF(int A, int B) {
26         while (B != 0) {
27             int temp = B;
28             B = A % B;
29             A = temp;
30         }
31         return A;
32     }
33 }

```

Листинг 3: *1 библиотека*

```

1  #include <cmath>
2
3  #include "mathlib.h"
4
5  #ifdef _WIN32
6  #define EXPORT_API __declspec(dllexport)
7  #else
8  #define EXPORT_API
9  #endif
10
11 extern "C" {
12     EXPORT_API float SinIntegral(float A, float B, float e) {
13         float integral = 0.0f;
14         float x = A;
15         int n = static_cast<int>((B - A) / e);
16
17         for (int i = 0; i < n; ++i) {
18             integral += (std::sin(x) + std::sin(x + e)) * e / 2.0f;
19             x += e;
20         }
21
22         return integral;
23     }
24
25     EXPORT_API int GCF(int A, int B) {
26         int gcd = 1;
27         int min_val = (A < B) ? A : B;
28
29         for (int i = 1; i <= min_val; ++i) {
30             if (A % i == 0 && B % i == 0) {
31                 gcd = i;
32             }
33         }
34
35         return gcd;
36     }
37 }

```

Листинг 4: *2 библиотека*

```

1  #include <iostream>

```

```

2  #include <string>
3  #include <sstream>
4  #include <vector>
5
6  #include "mathlib.h"
7
8  int main() {
9
10     std::string line;
11     while (true) {
12         std::getline(std::cin, line);
13
14         if (line.empty())
15             continue;
16
17         if (line == "exit") {
18             std::cout << " " << std::endl;
19             break;
20         }
21
22         if (line == "0") {
23             continue;
24         }
25
26         std::istringstream iss(line);
27         std::string cmd;
28         iss >> cmd;
29
30         if (cmd == "1") {
31             float A, B, e;
32             if (iss >> A >> B >> e) {
33                 if (e <= 0) {
34                     std::cout << " " << std::endl;
35                     continue;
36                 }
37
38                 float result = SinIntegral(A, B, e);
39                 std::cout << " sin(x)dx " << A << " " << B
40                     << " " << e << " = " << result << std::endl;
41             } else {
42                 std::cout << ": 1 A B e" << std::endl;
43             }
44         }
45         else if (cmd == "2") {
46             int A, B;
47             if (iss >> A >> B) {
48                 if (A <= 0 || B <= 0) {
49                     std::cout << " " << std::endl;
50                     continue;
51                 }
52
53                 int result = GCF(A, B);
54                 std::cout << "(" << A << ", " << B << ") = " << result << std::endl;
55             } else {
56                 std::cout << ": 2 A B" << std::endl;
57             }
58         }
59         else {

```

```

60         std::cout << " " << std::endl;
61     }
62 }
63
64 return 0;
65 }

```

Листинг 5: *Первая программа*

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  #include <sstream>
4  #include <vector>
5
6  #include "library_loader.h"
7
8  using SinIntegralFunc = float(*)(float, float, float);
9  using GCFFunc = int(*)(int, int);
10
11
12
13 int main() {
14     LibraryLoader loader;
15     int currentLib = 1; // 1 - lib1, 2 - lib2
16
17     if (!loader.load("gcd_sin1")) {
18         std::cerr << " : lib1" << std::endl;
19         return 1;
20     }
21
22     auto sinIntegral = loader.getFunction<SinIntegralFunc>("SinIntegral");
23     auto gcf = loader.getFunction<GCFFunc>("GCF");
24
25     if (!sinIntegral || !gcf) {
26         std::cerr << " : " << std::endl;
27         return 1;
28     }
29
30     std::string line;
31     while (true) {
32         std::cout << "> ";
33         std::getline(std::cin, line);
34
35         if (line.empty()) continue;
36
37         if (line == "exit") {
38             std::cout << "" << std::endl;
39             break;
40         }
41
42         std::istringstream iss(line);
43         std::string cmd;
44         iss >> cmd;
45
46         if (cmd == "0") {
47             if (currentLib == 1) {
48                 std::cout << "lib1->lib2" << std::endl;

```

```

49         if (!loader.load("gcd_sin2")) {
50             std::cerr << "    lib2" << std::endl;
51             continue;
52         }
53         currentLib = 2;
54     } else {
55         std::cout << "lib2->lib1" << std::endl;
56         if (!loader.load("gcd_sin1")) {
57             std::cerr << "    lib1" << std::endl;
58             continue;
59         }
60         currentLib = 1;
61     }
62
63     sinIntegral = loader.getFunction<SinIntegralFunc>("SinIntegral");
64     gcf = loader.getFunction<GCFFunc>("GCF");
65
66     if (!sinIntegral || !gcf) {
67         std::cerr << "    " << std::endl;
68         continue;
69     }
70 }
71 else if (cmd == "1") {
72     float A, B, e;
73     if (iss >> A >> B >> e) {
74         if (e <= 0) {
75             std::cout << " " << std::endl;
76             continue;
77         }
78
79         float result = sinIntegral(A, B, e);
80         std::cout << " sin(x)dx " << A << " " << B
81             << " " << e << " = " << result << std::endl;
82         std::cout << ": " << (currentLib == 1 ? "" : "") << std::endl;
83     } else {
84         std::cout << ": " << std::endl;
85         std::cout << ": 1 A B e" << std::endl;
86     }
87 }
88 else if (cmd == "2") {
89     int A, B;
90     if (iss >> A >> B) {
91         if (A <= 0 || B <= 0) {
92             std::cout << " " << std::endl;
93             continue;
94         }
95
96         int result = gcf(A, B);
97         std::cout << "(" << A << ", " << B << ") = " << result << std::endl;
98         std::cout << ": " << (currentLib == 1 ? "" : "") << std::endl;
99     } else {
100         std::cout << ": 2 A B" << std::endl;
101     }
102 }
103 else {
104     std::cout << " " << std::endl;
105 }
106 }

```

```

107 ||
108 ||     return 0;
109 || }

```

Листинг 6: *Вторая программа*

```

    execve("./program1",["./program1"],0x7ffd3ce3b010 /* 49 vars */) =
0
    brk(NULL)                                = 0x5cd5ce275000
    mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7cc6a28bb000
    access("/etc/ld.so.preload",R_OK)        = -1 ENOENT (No such file or
directory)

    openat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3
= -1 ENOENT (No such file or directory)

    newfstatat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/glibc-hwcaps/x86-6
= -1 ENOENT (No such file or directory)

    openat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2
= -1 ENOENT (No such file or directory)

    newfstatat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/glibc-hwcaps/x86-6
= -1 ENOENT (No such file or directory)

    openat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/libgcd_sin1.so",O_RDONLY
= 3

    read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0775,st_size=15536,...}) = 0
    mmap(NULL,16416,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7cc6a28b6000

    mmap(0x7cc6a28b7000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x
= 0x7cc6a28b7000

    mmap(0x7cc6a28b8000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x7cc6a28b8000

    mmap(0x7cc6a28b9000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0
= 0x7cc6a28b9000
    close(3)                                = 0

    openat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/libstdc++.so.6",O_RDONLY
= -1 ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

```

```

    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=60107,...}) = 0
    mmap(NULL,60107,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x7cc6a28a7000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
    mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7cc6a2600000

mmap(0x7cc6a269d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7cc6a269d000

mmap(0x7cc6a27e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
= 0x7cc6a27e5000

mmap(0x7cc6a286c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7cc6a286c000

mmap(0x7cc6a287a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7cc6a287a000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=183024,...}) = 0
    mmap(NULL,185256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7cc6a25d2000

mmap(0x7cc6a25d6000,147456,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7cc6a25d6000

mmap(0x7cc6a25fa000,16384,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x28000)
= 0x7cc6a25fa000

mmap(0x7cc6a25fe000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7cc6a25fe000
    close(3) = 0

```

```

openat(AT_FDCWD, "/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/lib/libc.so.6", O_RDONLY|O_
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64)
= 784
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64)
= 784
    mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7cc6a2200000

mmap(0x7cc6a2228000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7cc6a2228000

mmap(0x7cc6a23b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000)
= 0x7cc6a23b0000

mmap(0x7cc6a23ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7cc6a23ff000

mmap(0x7cc6a2405000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
= 0x7cc6a2405000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0
    mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7cc6a24e9000

mmap(0x7cc6a24f9000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7cc6a24f9000

mmap(0x7cc6a2578000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8f000)
= 0x7cc6a2578000

mmap(0x7cc6a25d0000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7cc6a25d0000
    close(3) = 0
    mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)

```

```

= 0x7cc6a28a5000

mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7cc6a28a2000
    arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x7cc6a28a2740) = 0
    set_tid_address(0x7cc6a28a2a10) = 15872
    set_robust_list(0x7cc6a28a2a20,24) = 0
    rseq(0x7cc6a28a3060,0x20,0,0x53053053) = 0
    mprotect(0x7cc6a23ff000,16384,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7cc6a25d0000,4096,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7cc6a25fe000,4096,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7cc6a286c000,45056,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7cc6a28b9000,4096,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x5cd5bc580000,4096,PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7cc6a28f9000,8192,PROT_READ) = 0

prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
    munmap(0x7cc6a28a7000,60107) = 0
    futex(0x7cc6a287a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0
    getrandom("\x39\xc4\xfb\x6b\x77\x43\xc3\x21",8,GRND_NONBLOCK) = 8
    brk(NULL) = 0x5cd5ce275000
    brk(0x5cd5ce296000) = 0x5cd5ce296000
    fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0x1),...}) = 0
    write(1,">",2) = 2
    fstat(0,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0x1),...}) = 0
    read(0,"1 0 3.14159 0.001\n",1024) = 18
    write(1,"\342\210\253sin(x)dx \320\276\321\202 0 \320\264\320\276
3.14159 "...,56) = 56
    write(1,">",2) = 2
    read(0,"0\n",1024) = 2
    write(1,">",2) = 2
    read(0,"2 6 12\n",1024) = 7
    write(1,"\320\235\320\236\320\224(6,12) = 6\n",18) = 18
    write(1,">",2) = 2
    read(0,"exit\n",1024) = 5
    write(1,"\320\222\321\213\321\205\320\276\320\264 \320\270\320\267
\320\277\321\200\320\276\320\263\321\200\320\260\320\274\320\274"... ,35)
= 35
    exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

```

Листинг 7: *Strace логи 1*

```

execve("./program2",["./program2"],0x7fffeef88620 /* 49 vars */) =
0
    brk(NULL) = 0x64f595835000

```



```

    mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7b2d366f9000
    access("/etc/ld.so.preload",R_OK)          = -1 ENOENT (No such file or
directory)
    openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=60107,...}) = 0
    mmap(NULL,60107,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x7b2d366ea000
    close(3)                                     = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
    mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7b2d36400000

mmap(0x7b2d3649d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7b2d3649d000

mmap(0x7b2d365e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
= 0x7b2d365e5000

mmap(0x7b2d3666c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7b2d3666c000

mmap(0x7b2d3667a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x7b2d3667a000
    close(3)                                     = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=183024,...}) = 0
    mmap(NULL,185256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7b2d366bc000

mmap(0x7b2d366c0000,147456,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7b2d366c0000

mmap(0x7b2d366e4000,16384,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x28000)
= 0x7b2d366e4000

mmap(0x7b2d366e8000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x7b2d366e8000

```

```

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64)
= 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64)
= 784
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7b2d36000000

mmap(0x7b2d36028000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7b2d36028000

mmap(0x7b2d361b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000)
= 0x7b2d361b0000

mmap(0x7b2d361ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7b2d361ff000

mmap(0x7b2d36205000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
= 0x7b2d36205000
close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0
mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7b2d36317000

mmap(0x7b2d36327000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7b2d36327000

mmap(0x7b2d363a6000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8f000)
= 0x7b2d363a6000

mmap(0x7b2d363fe000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7b2d363fe000
close(3) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
= 0x7b2d366ba000

```

```
mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) =
0x7b2d366b7000
```

```
arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x7b2d366b7740) = 0
set_tid_address(0x7b2d366b7a10)      = 15880
set_robust_list(0x7b2d366b7a20,24)    = 0
rseq(0x7b2d366b8060,0x20,0,0x53053053) = 0
mprotect(0x7b2d361ff000,16384,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7b2d363fe000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7b2d366e8000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7b2d3666c000,45056,PROT_READ) = 0
mprotect(0x64f582cfe000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x7b2d36737000,8192,PROT_READ) = 0
```

```
prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
```

```
munmap(0x7b2d366ea000,60107)          = 0
futex(0x7b2d3667a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0
getrandom("\xa7\x0b\xe7\x10\x7c\xe5\x15\x55",8,GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL)                                = 0x64f595835000
brk(0x64f595856000)                     = 0x64f595856000
fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0x1),...}) = 0
```

```
write(1,"\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\260\320\265\320\274
\320\261\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321"... ,56) = 56
openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=60107,...}) = 0
mmap(NULL,60107,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x7b2d366ea000
close(3)                                = 0
```

```
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libgcd_sin1.so",O_RDONLY)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
```

```
newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/",0x7fff1483fe40,0)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
```

```
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libgcd_sin1.so",O_RDONLY)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
```

```
newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/",0x7fff1483fe40,0)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
```

```
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin1.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
```

```
newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/",{st_mode=S_IFDIR|0755,st_size=86016,...})
= 0
```

```

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libgcd_sin1.so", O_RDONLY)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7fff1483fe40, 0)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libgcd_sin1.so", O_RDONLY)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7fff1483fe40, 0)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=86016, ...}, 0)
= 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7fff1483fe40, 0) = -1
ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7fff1483fe40, 0) = -1
ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/lib/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0) =
0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7fff1483fe40, 0)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7fff1483fe40, 0)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)

```

```

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0)
= 0
munmap(0x7b2d366ea000, 60107) = 0
openat(AT_FDCWD, "./libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15536, ...}) = 0
getcwd("/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/bin", 128) = 46
mmap(NULL, 16416, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7b2d366f4000

mmap(0x7b2d366f5000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7b2d366f5000)
= 0x7b2d366f5000

mmap(0x7b2d366f6000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000)
= 0x7b2d366f6000

mmap(0x7b2d366f7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7b2d366f7000)
= 0x7b2d366f7000
close(3) = 0
mprotect(0x7b2d366f7000, 4096, PROT_READ) = 0

write(1, "\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320\277\321\203\321\201\320\277\320\265\321\210\320"..., 73) = 73
write(1, ">", 2) = 2
fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x1), ...}) = 0
read(0, "1 0 3.14159 0.001\n", 1024) = 18
write(1, "\342\210\253sin(x)dx \320\276\321\202 0 \320\264\320\2763.14159 "..., 56) = 56
write(1, "\320\234\320\265\321\202\320\276\320\264:\320\277\321\200\321\217\320\274\320\276\321\203\320\263\320\276\320\273\321\214"..., 41)
= 41
write(1, ">", 2) = 2
read(0, "0\n", 1024) = 2
write(1, "lib1->lib2\n", 11) = 11
munmap(0x7b2d366f4000, 16416) = 0

write(1, "\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\260\320\265\320\274\320\261\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321"..., 56) = 56
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=60107, ...}) = 0
mmap(NULL, 60107, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7b2d366ea000
close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

```

```

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/lib/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)
    munmap(0x7b2d366ea000, 60107) = 0
    openat(AT_FDCWD, "./libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832)
= 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15608, ...}) = 0
    getcwd("/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/bin", 128) = 46
    mmap(NULL, 16416, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7b2d366f4000

mmap(0x7b2d366f5000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x
= 0x7b2d366f5000

mmap(0x7b2d366f6000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000)
= 0x7b2d366f6000

mmap(0x7b2d366f7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0
= 0x7b2d366f7000
    close(3) = 0
    mprotect(0x7b2d366f7000, 4096, PROT_READ) = 0

write(1, "\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320
\321\203\321\201\320\277\320\265\321\210\320"... , 73) = 73
    write(1, ">", 2) = 2
    read(0, "0\n", 1024) = 2
    write(1, "lib2->lib1\n", 11) = 11
    munmap(0x7b2d366f4000, 16416) = 0

write(1, "\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\260\320\265\320\274
\320\261\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321"... , 56) = 56
    openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=60107, ...}) = 0
    mmap(NULL, 60107, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7b2d366ea000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/lib/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1

```

```

ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)
    munmap(0x7b2d366ea000, 60107) = 0
    openat(AT_FDCWD, "./libgcd_sin1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15536, ...}) = 0
    getcwd("/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/bin", 128) = 46
    mmap(NULL, 16416, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7b2d366f4000

mmap(0x7b2d366f5000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7b2d366f5000

mmap(0x7b2d366f6000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000)
= 0x7b2d366f6000

mmap(0x7b2d366f7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x7b2d366f7000
    close(3) = 0
    mprotect(0x7b2d366f7000, 4096, PROT_READ) = 0

write(1, "\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320\
\321\203\321\201\320\277\320\265\321\210\320"..., 73) = 73
    write(1, ">", 2) = 2
    read(0, "\n", 1024) = 2
    write(1, "lib1->lib2\n", 11) = 11
    munmap(0x7b2d366f4000, 16416) = 0

write(1, "\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\260\320\265\320\274
\320\261\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321"..., 56) = 56
    openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=60107, ...}) = 0
    mmap(NULL, 60107, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7b2d366ea000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/lib/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)
    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)
    munmap(0x7b2d366ea000, 60107) = 0

```

```

    openat(AT_FDCWD, "./libgcd_sin2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"...,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0775,st_size=15608,...}) = 0
    getcwd("/home/alaineredd/workspace/OSLabs/4/build/bin",128) = 46
    mmap(NULL,16416,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x7b2d366f4000

mmap(0x7b2d366f5000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x
= 0x7b2d366f5000

mmap(0x7b2d366f6000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x7b2d366f6000

mmap(0x7b2d366f7000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0
= 0x7b2d366f7000
    close(3) = 0
    mprotect(0x7b2d366f7000,4096,PROT_READ) = 0

write(1,"\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320
\321\203\321\201\320\277\320\265\321\210\320"...,73) = 73
    write(1,">",2) = 2
    read(0,"1 0 3.14159 0.001\n",1024) = 18
    write(1,"\342\210\253sin(x)dx \320\276\321\202 0 \320\264\320\276
3.14159 "...,62) = 62
    write(1,"\320\234\320\265\321\202\320\276\320\264:
\321\202\321\200\320\260\320\277\320\265\321\206\320\270\320\270\n",29) =
29
    write(1,">",2) = 2
    read(0,"exit\n",1024) = 5
    write(1,"\320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n",11) = 11
    munmap(0x7b2d366f4000,16416) = 0
    exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

```

Листинг 8: *Strace логи 2*